

Lierda L-LRMAM36-FANN4 模组 硬件设计手册

版本：Rev1.0

日期：26/06/02

状态：受控版本

法律声明

若接收利尔达科技集团股份有限公司(以下称为“利尔达”)的此份文档,即表示您已经同意以下条款。若不同意以下条款,请停止使用本文档。

本文档版权归利尔达科技集团股份有限公司所有,保留任何未在本文档中明示授予的权利。文档中涉及利尔达的专有信息。未经利尔达事先书面许可,任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求,产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下,对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利;同时保留随时修订或收回本手册的权利。



文件修订历史

文档版本	变更日期	修订人	审核人	变更内容
Rev1.0	26-06-02	CJH&JHB	LXQ	初始版本

Lierda
利 尔 达

安全须知

用户有责任遵循其他国家关于无线通信模组及设备的相关规定和具体的使用环境法规。通过遵循以下安全原则，可确保个人安全并有助于保护产品和工作环境免遭潜在损坏。我司不承担因客户未能遵循这些规定导致的相关损失。



道路行驶安全第一！当您开车时，请勿使用手持移动终端设备，除非其有免提功能。请停车，再打电话！



登机前请关闭移动终端设备。移动终端的无线功能在飞机上禁止开启以防止对飞机通讯系统的干扰。忽略该提示项可能会导致飞行安全，甚至触犯法律。



当在医院或健康看护场所，注意是否有移动终端设备使用限制。RF 干扰会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接，例如在移动终端设备没有话费或 SIM 无效。当您在紧急情况下遇见以上情况，请记住使用紧急呼叫，同时保证您的设备开机并且处于信号强度足够的区域。



您的移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号，当靠近电视，收音机电脑或者其它电子设备时都会产生射频干扰。



请将移动终端设备远离易燃气体。当您靠近加油站，油库，化工厂或爆炸作业场所，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险场所操作电子设备都有安全隐患。

适用模组选型

序号	模组型号	支持频段	尺寸(mm)	模组简介
1	L-LRMAM36-FANN4	863~930MHz(LoRa) 2400~2500MHz(WiFi&BLE)	20*20*2.5	无固件/无天线

Lierda
利 尔 达

目录

法律声明	2
文件修订历史	3
安全须知	4
适用模组选型	5
目录	6
1 引言	8
2 产品综述	9
2.1 产品特点	10
2.2 功能框图	11
2.3 引脚定义	12
2.4 引脚描述表	12
3 工作特性	15
3.1 电源	15
3.1.1 电源接口	15
3.1.2 电源电路参考设计	15
3.2 使能	16
3.2.1 使能接口	16
3.2.2 使能接口参考设计	16
3.3 SPI	17
3.3.1 ESP32-S3 与 LR2021 内部通信描述	18
3.3.2 SPI2 接口	19
4 射频特性	20
4.1 天线接口	20
4.2 Wi-Fi 性能	20
4.3 BLE 性能	21
4.4 LoRa 性能	22

4.5 天线电路参考设计	22
4.6 射频信号线布线指导	23
4.7 天线设计要求	25
4.8 射频连接器推荐	26
4.9 底板布局注意事项	27
5 电气性能和可靠性	28
5.1 绝对最大极限值	28
5.2 直流电气特性	28
5.3 功耗特性	29
5.4 静电防护	30
6 机械尺寸	31
6.1 机械尺寸	31
7 生产及包装信息	32
7.1 生产焊接	32
7.1.1 生产指南	32
7.1.2 模块在底板位置要求	32
7.1.3 钢网开口设计	32
7.1.4 生产注意事项	33
7.1.5 回流焊作业指导	34
7.2 包装规格	35
7.2.1 包装方式	35
7.2.2 料带尺寸	35

1 引言

本文档主要对 L-LRMAM36-FANN4 模组的硬件参数、引脚功能说明、接口功能定义、机械尺寸、生产工艺要求等方面进行详细描述，用户通过阅读本文档，可快速了解产品的硬件设计相关内容。



图 1.1 模组示意图

Lierda
利 尔 达

2 产品综述

Lierda L-LRMAM36-FANN4 模组是基于乐鑫科技的 ESP32-S3 与 Semtech 公司的第四代 LoRa(Generation 4 LoRa)射频集成芯片 LR2021 开发的 WiFi&BLE+LoRa 模组；

模组支持 2.4G Wi-Fi 和 BLE 无线通信。集成了高性能的 Xtensa®32 位 LX7 双核处理器、以及超低功耗处理器

模组支持最新的 Generation 4 LoRa, Sub-G 频段最大功率可达 21dBm。

该模组具有体积小、速率快，功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。非常适用于传输速率较高且传输距离要求较远的应用，如智能家居、安防监控、智能社区、物流仓储、工业控制等应用场景。



2.1 产品特点

表 2-1 模组关键特性

参数	说明
封装接口	LCC/LGA
无线技术	● IEEE 802.11b/g/n ● BLE5.0 ● LoRa ● FLRC ● 2-FSK & 4-FSK
Wi-Fi 带宽	支持标准 20/40MHz 带宽
模组尺寸	20mm × 20mm × 2.5mm
工作电压	3.0V ~ 3.6V，典型值 3.3V
工作频段	2400 ~ 2483.5MHz (Wi-Fi、BLE) 863 ~ 930MHz (LoRa)
天线	无天线
工作温度 ¹	-40 ~ +65℃
存储温度	-40 ~ +85℃
内部存储	8MB Flash + 8MB PSRAM

注

1. 模组主芯片 ESP32-S3R8 的工作环境温度范围为 -40℃ ~ +65℃，若开启 PSRAM ECC 功能，模组最大环境温度可以提高到 85℃，但是 PSRAM 的可用容量将减少 1/16。

2.2 功能框图

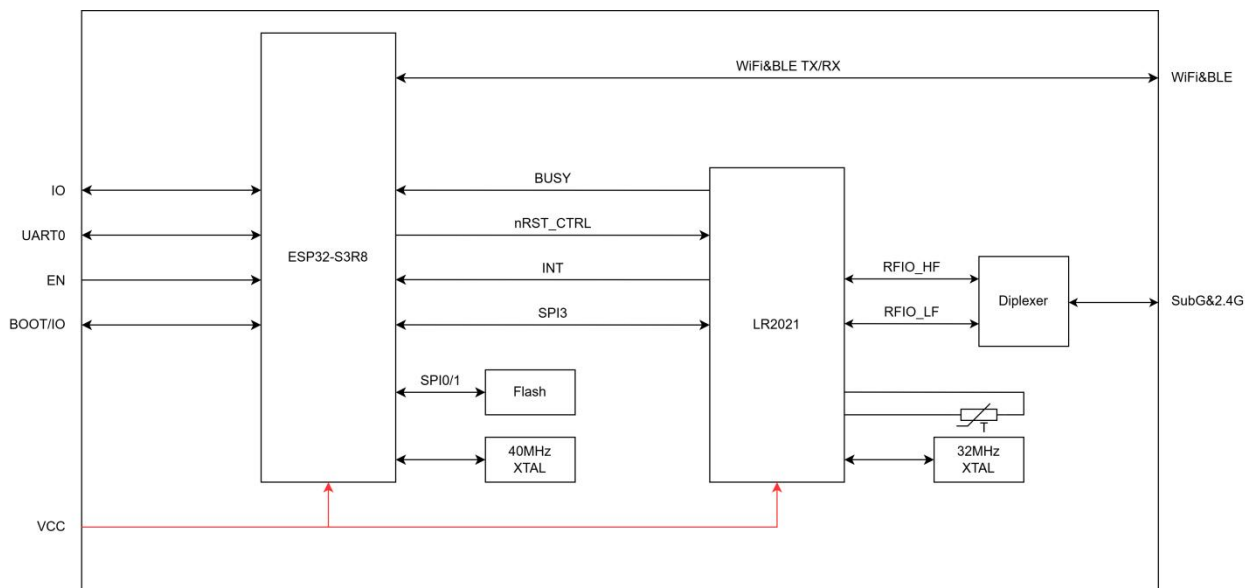


图 2.1 系统框图

Lierda
利 尔 达

2.3 引脚定义

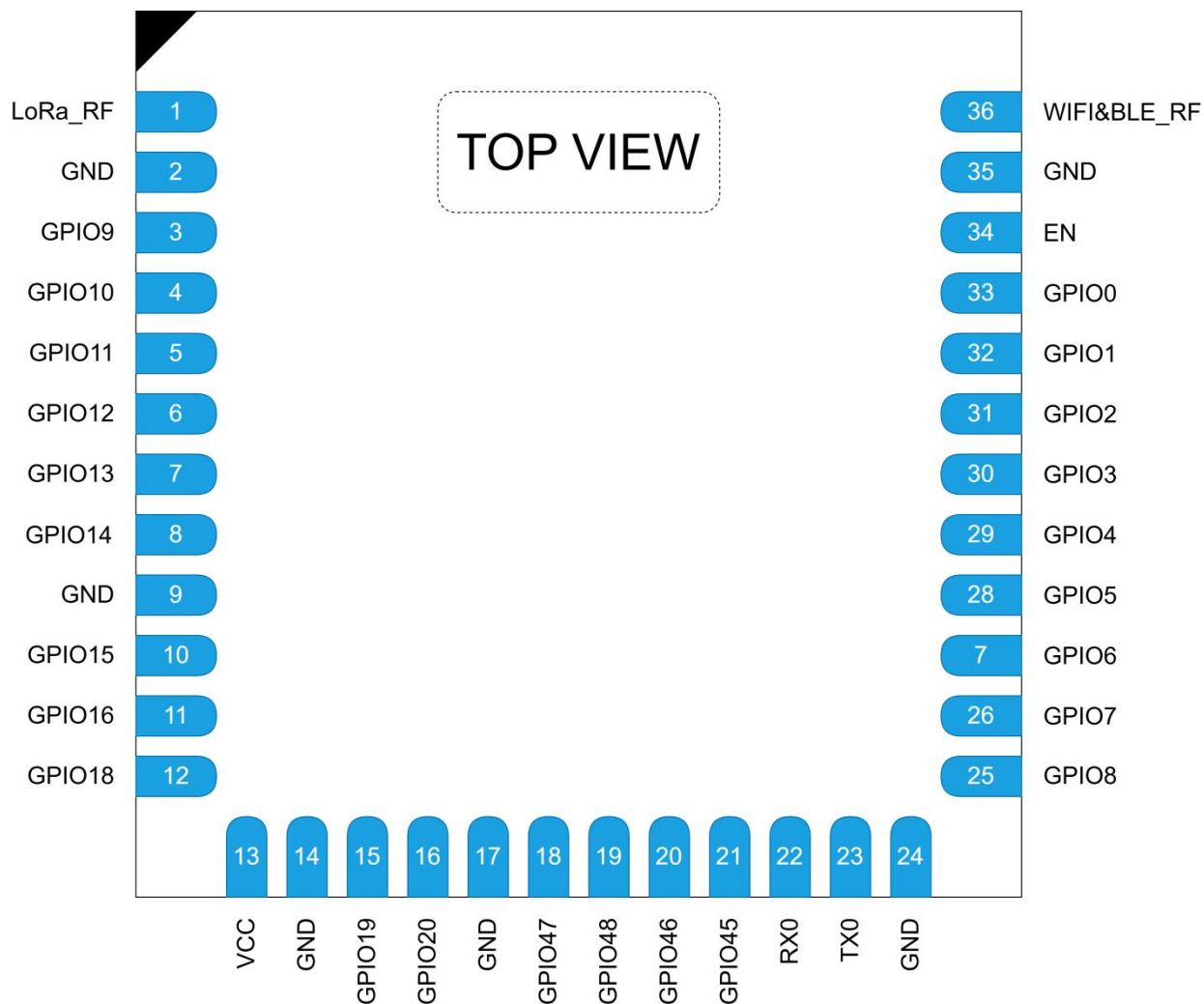


图 2.2 模組引脚图

2.4 引脚描述表

表 2-2 引脚功能描述

管脚	引脚定义	I/O 类型	电压	功能描述
1	LoRa_RF	RF	-	LoRa 射频
2	GND	G	-	地
3	GPIO9	IO	VCC	RTC_GPIO9/GPIO9/TOUCH9/ADC1_CH8 /FSPIHD/SUBSPIHD
4	GPIO10	IO	VCC	RTC_GPIO10/GPIO10/TOUCH10/ADC1_ CH9/FSPICS0/FSPIIO4,SUBSPICS0

5	GPIO11	IO	VCC	RTC_GPIO11/GPIO11/TOUCH11/ADC2_CH0/FSPID/FSPIIO5/SUBSPID
6	GPIO12	IO	VCC	RTC_GPIO12/GPIO12/TOUCH12/ADC2_CH1/FSPICLK/FSPIIO6,SUBSPICLK
7	GPIO13	IO	VCC	RTC_GPIO13/GPIO13/TOUCH13/ADC2_CH2/FSPIQ/FSPIIO7/SUBSPIQ
8	GPIO14	IO	VCC	RTC_GPIO14/GPIO14/TOUCH14/ADC2_CH3/FSPIWP/FSPIDQS,SUBSPIWP
9	GND	G	-	地
10	GPIO15	IO	VCC	RTC_GPIO15/GPIO15/U0RTS/ADC2_CH4/XTAL_32K_P
11	GPIO16	IO	VCC	RTC_GPIO16/GPIO16/U0CTS/ADC2_CH5/XTAL_32K_N
12	GPIO18	IO	VCC	RTC_GPIO18/GPIO18/U1RXD/ADC2_CH7/CLK_OUT3
13	VCC	P	3.0~3.6V	电源输入
14	GND	G	-	地
15	GPIO19	IO	VCC	RTC_GPIO19/GPIO19/U1RTS/ADC2_CH8/CLK_OUT2/USB_D-
16	GPIO20	IO	VCC	RTC_GPIO20/GPIO20/U1CTS/ADC2_CH9/CLK_OUT1/USB_D+
17	GND	G	-	地
18	GPIO47	IO	VCC	SPICLK_P_DIFF/GPIO47/SUBSPICLK_P_DIFF
19	GPIO48	IO	VCC	SPICLK_N_DIFF/GPIO48/SUBSPICLK_N_DIFF
20	GPIO46	IO	VCC	GPIO46
21	GPIO45	IO	VCC	GPIO45
22	RX0	IO	VCC	U0RXD/GPIO44/CLK_OUT2
23	TX0	IO	VCC	U0TXD/GPIO43/CLK_OUT1
24	GND	G	-	地
25	GPIO8	IO	VCC	RTC_GPIO8/GPIO8/TOUCH8/ADC1_CH7/SUBSPICS1
26	GPIO7	IO	VCC	RTC_GPIO7/GPIO7/TOUCH7/ADC1_CH6
27	GPIO6	IO	VCC	RTC_GPIO6/GPIO6/TOUCH6/ADC1_CH5

28	GPIO5	IO	VCC	RTC_GPIO5/GPIO5/TOUCH5/ADC1_CH4
29	GPIO4	IO	VCC	RTC_GPIO4/GPIO4/TOUCH4/ADC1_CH3
30	GPIO3	IO	VCC	RTC_GPIO3/GPIO3/TOUCH3/ADC1_CH2
31	GPIO2	IO	VCC	RTC_GPIO2/GPIO2/TOUCH2/ADC1_CH1
32	GPIO1	IO	VCC	RTC_GPIO1/GPIO1/TOUCH1/ADC1_CH0
33	GPIO0	IO	VCC	RTC_GPIO0/GPIO0
34	EN	I	VCC	高电平：芯片使能； 低电平：芯片关闭； 注意不能让 EN 引脚浮空。
35	GND	G	-	地
36	WIFI&BLE_RF	RF	VCC	WiFi&BLE 射频

“P”:POWER “IO”:INPUT or OUTPUT “G”:GND

Lierda
利 尔 达

3 工作特性

3.1 电源

3.1.1 电源接口

该模组提供了 1 个 VCC 引脚用于连接外部电源，接口描述如下表：

表 3-1 电源引脚定义

引脚号	引脚定义	描述	最小值 V	典型值 V	最大值 V
13	VCC	模组电源	3.0	3.3	3.6

3.1.2 电源电路参考设计

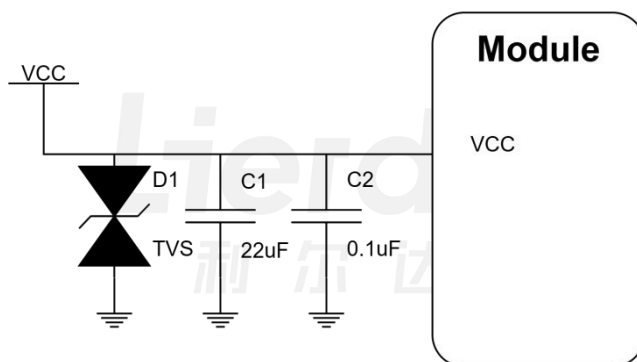


图 3.1 模组供电参考电路

VCC 是整个模组电源供电输入，电源的好坏直接影响模组的性能，电源纹波噪声过大时，WiFi 的 EVM 指标会恶化。设计时必须选择能够提供至少 1A@3.3V 电流能力的电源，确保模组的供电输入电压在任何情况下不会低于最低工作电压，防止由于电压跌落导致模组工作异常。

若输入电压与模组的供电电压的压差不是很大，建议选择 LDO 作为供电电源，若输入输出之间存在比较大的压差，则使用 DC-DC 进行电源转换，同时需要关注 DC/DC 带来的 EMI 问题。

PCB 设计上 VCC 走线越长，线宽应越宽，走线需满足 1A 以上电流能力，建议 0.8mm 以上线宽(1 盎司铜厚时)，电源部分的 GND 平面要尽量完整且多打地孔。建议在模组电源 VCC

引脚处预留 2 个或多个电容，实际电容值可以根据实际情况进行调整，同时电容尽可能的靠近模组的 VCC 引脚。

备注

- D1 用于静电防护使用，用户在设计时需要注意产品的静电要求，见表 5-1 产品极限参数。若有更高的防护要求，建议外部放置 TVS 管进行静电防护。

3.2 使能

3.2.1 使能接口

表 3-2 使能引脚定义

引脚序号	引脚定义	功能描述
34	EN	高电平：芯片使能； 低电平：芯片关闭； 注意不能让 EN 引脚浮空。

3.2.2 使能接口参考设计

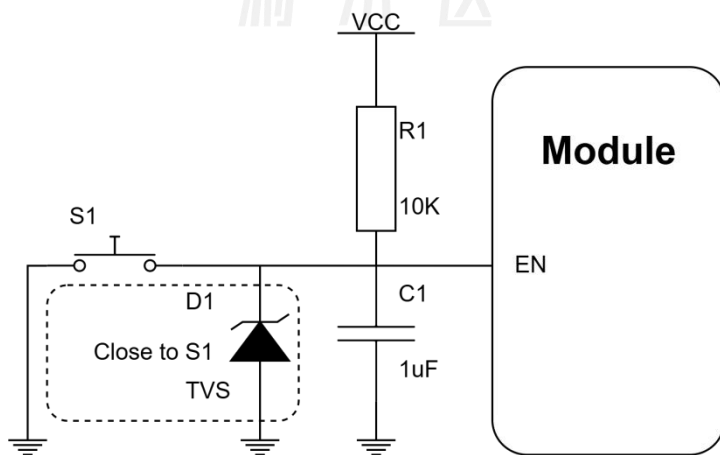


图 3.2 复位参考电路

模组内部主芯片上电后，其电源轨需要一点时间方可稳定。之后，用于上电和复位的引脚 EN 拉高，激活芯片。为确保模组上电时的供电正常，EN 引脚处需要增加 RC 延迟电路。RC 通常建议为 $R=10k\Omega$ ， $C=1\mu F$ ，但具体数值仍需根据模组电源的上电时序和芯片的上电

复位时序进行调整。

更多关于 EN 及上电和复位时序的信息见下图和下表。

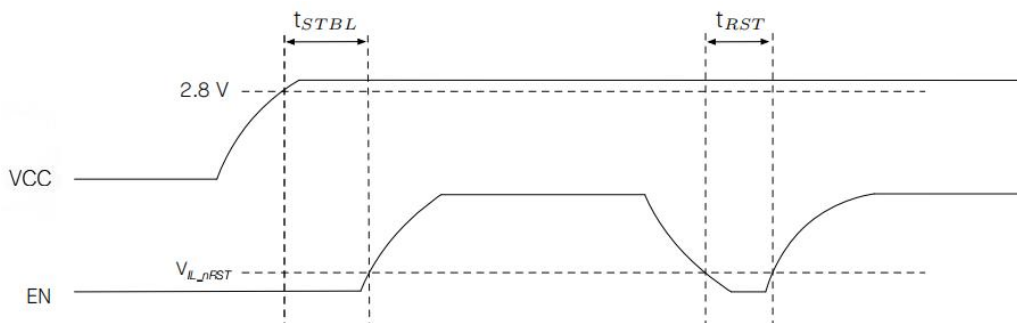


图 3.3 上电和复位时序参考参数图

表 3-4 上电和复位时序参数说明

说明	说明	最小值 (μs)
t_{STBL}	EN 引脚拉高激活芯片前, VCC 达到稳定所需的时间	50
t_{RST}	EN 电平低于 $V_{\text{IL_nRST}}$ (具体数值参考表 5-2) 从而复位芯片的时间	50

备注

- 复位线走线不宜过长, 注意包地保护, 远离 RF、VCC 电源及强信号干扰源;

3.3 SPI

模组使用的 ESP32-S3 芯片具有以下 SPI 接口:

- SPI0, 供 ESP32-S3 的 GDMA 控制器与 Cache 访问封装内或封装外 flash/PSRAM;
- SPI1, 供 CPU 访问封装内或封装外 flash/PSRAM;
- SPI2, 通用 SPI 控制器, 通过 GDMA 分配 DMA 通道进行访问;
- SPI3, 通用 SPI 控制器, 通过 GDMA 分配 DMA 通道进行访问。

本模组设计推荐用户配置使用 SPI3 接口作为 ESP32-S3 与 LR2021 通信使用的 SPI 接口。

对于其余 SPI 外设通信, 用户可使用功能更丰富的 SPI2 接口与外设通信。

3.3.1 ESP32-S3 与 LR2021 内部通信描述

模组内部主芯片 ESP32-S3 与 LR2021 通信占用了部分 IO，此部分 IO 用户需按照对应功能配置使用，ESP32-S3 的未使用的 IO 用户可正常使用。

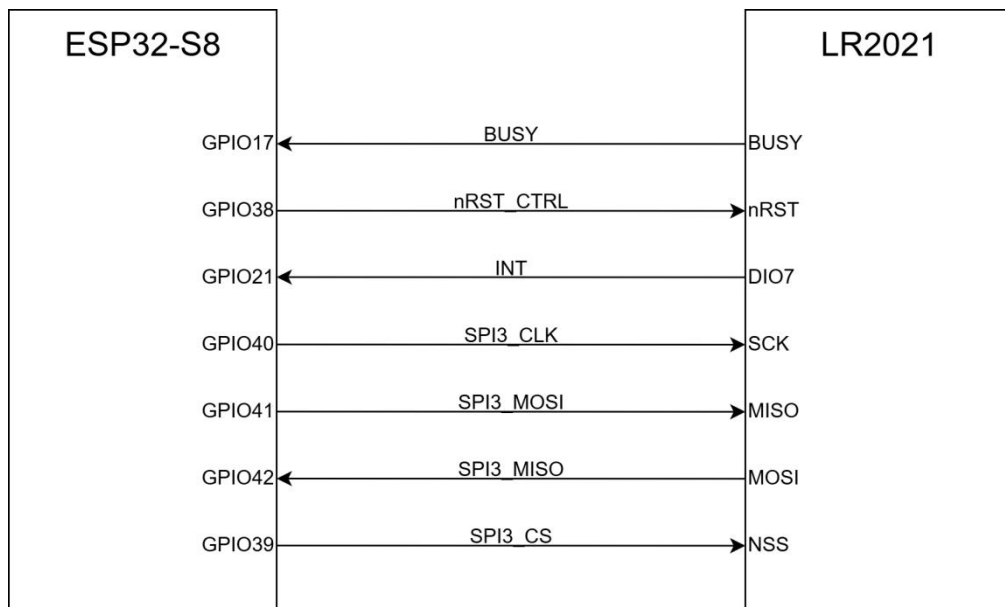


图 3.4 内部通信电路

表 3-5 内部通信功能描述

ESP32 引脚	LR2021 引脚	功能描述
GPIO17	BUSY	占线指示器
GPIO38	nRST	LR2021 复位引脚，低电平有效
GPIO21	DIO7	中断源映射引脚
GPIO40	SCK	SPI 时钟输入
GPIO41	MISO	SPI 主机数据输入，从机数据输出
GPIO42	MOSI	SPI 主机数据输出，从机数据输入
GPIO39	NSS	SPI 片选

3.3.2 SPI2 接口

模组推荐使用 GPIO9~GPIO14 作为 SPI2 引脚使用，首先通过 IO MUX 可直接复用，避免因使用 GPIO 交换矩阵传输降低性能，其次模组硬件设计上也对此走线做了等长处理，用于高速传输。

当然，不方便使用 GPIO9~GPIO13 的情况下，用户可通过 GPIO 交换矩阵配置为任意 GPIO。

表 3-6 SPI2 推荐引脚配置

引脚序号	引脚定义	推荐配置	功能描述
3	GPIO9	FSPIHD	暂停(Hold)
4	GPIO10	FSPICS0	片选(Chip select)
5	GPIO11	FSPID	数据输入(Data in)
6	GPIO12	FSPICLK	时钟(Clock)
7	GPIO13	FSPIQ	数据输出(Data out)
8	GPIO14	FSPIWP	写保护(Write protect)

4 射频特性

模组提供 2 个射频接口，射频端口的阻抗为 50Ω。

4.1 天线接口

表 4-1 射频引脚定义

引脚序号	引脚定义	功能描述
1	LoRa_RF	LoRa 射频天线接口
36	WIFI&BLE_RF	WIFI&BLE 射频天线接口

4.2 Wi-Fi 性能

表 4-2 Wi-Fi 性能参数

性能	描述	
无线标准	IEEE 802.11b/g/n(@2.4GHz)	
工作频率	2.400GHz ~ 2.4835GHz	
信道	2.4GHz: Ch1 ~ Ch13	
调制方式	802.11b	DQPSK, DBPSK, CCK
	802.11g/n: OFDM	64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
发射功率	802.11b/1Mbps	19.5 dBm@ EVM ≤ -10.5dB
	802.11b/11Mbps	19.5 dBm@ EVM ≤ -10.5dB
	802.11g/6Mbps	18 dBm@ EVM ≤ -5dB
	802.11g/54Mbps	16.5 dBm@ EVM ≤ -25dB
	802.11n/MCS0(20/40M)	17.5 dBm@ EVM ≤ -5dB
	802.11n/MCS7(20/40M)	16 dBm@ EVM ≤ -27dB
频率容差	±20ppm	
接收灵敏度	802.11b/1Mbps	-96 dBm, typical
	802.11b/11Mbps	-86.5 dBm, typical
	802.11g/6Mbps	-90.5 dBm, typical
	802.11g/54Mbps	-74.5 dBm, typical

	802.11n/MCS0(20M)	-90.5 dBm, typical
	802.11n/MCS7(20M)	-72 dBm, typical
	802.11n/MCS0(40M)	-88 dBm, typical
	802.11n/MCS7(40M)	-69.5 dBm, typical

备注

- 表 4-2 的数据测试条件：温度 25℃，工作电压 3.3V。

4.3 BLE 性能

模组支持 BLE 模式。

表 4-3 LE 性能参数

性能	描述	
无线标准	BLE5.0	
工作频率	2.4GHz ~ 2.4835GHz	
信道	LE: Ch0 ~ Ch39	
调制方式	GFSK	
发射功率	-24 ~ 20dBm	
接收灵敏度	BLE 1M@ PER≤30.8%	-95.5 dBm, typical
	BLE 2M@ PER≤30.8%	-91.5 dBm, typical
最大输入电平	BLE 1M@ PER≤30.8%	8dBm, Typical
	BLE 2M@ PER≤30.8%	3dBm, Typical

备注

- 表 4-3 的数据测试条件：温度 25℃，工作电压 3.3V。

4.4 LoRa 性能

表 4-4 LoRa 性能参数

性能	描述	
无线标准	Generation 4 LoRa	
工作频率	860 ~ 930MHz	
调制方式	LoRa/GFSK/FLRC	
发射功率@SubG	Power Setting = 22dBm	21dBm, typical
接收灵敏度@SubG	Rx Boosted, BW=125KHz, SF=7, CR 4/5, PER≤10%	-125dBm, typical

备注

1. 表 4-4 的数据测试条件：温度 25℃，中心频率：915MHz，工作电压 3.3V；
2. 用户根据终端市场的当地法规允许工作频段进行配置使用，请务必遵守当地法规使用，若在法规不允许频段内使用，我司不承担任何责任；国内终端市场应用请参照《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》。

4.5 天线电路参考设计

用户在使用模组时，模组的天线接口和用户底板的天线接口之间建议加入 π 型匹配电路，典型天线匹配电路及初始参数如下图所示，R1 可贴 0 Ω 电阻或 100pF 电容，C1、C2 电容位置缺省不贴，同时器件封装推荐选用 0201 或 0402 封装。

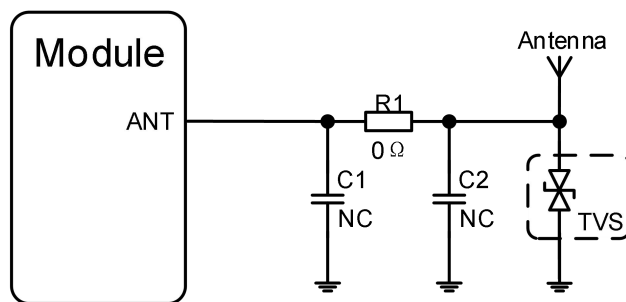


图 4.1 射频接口参考电路

如使用外置天线，或用户可以触碰到天线，建议预留一个 TVS 管以加强静电防护，此 TVS 的结电容需要尽可能小，建议在 0.5pF 以下。因为 TVS 的寄生电容可能会影响天线性能。

能，增加 TVS 管后建议重新调试天线。

ANT 到用户天线之间的布线要求符合 50Ω 的射频特性阻抗要求，同时射频走线的距离尽可能短，确保 RF 走线的插入损耗尽可能小。详细的布线要求见下节。

4.6 射频信号线布线指导

◆ 射频走线设计要求

本模组应用的系统中射频信号线的特性阻抗应控制在 50Ω 。一般情况下，射频信号线的阻抗由材料的介电常数 ϵ_r 、走线宽度 W 、对地间距 D 、以及参考地平面的厚度 H 决定。在物联网应用领域，PCB 特性阻抗的设计通常采用共面波导方式来实现，有助于射频信号线得到更好的屏蔽，同时有更高的集成度实现小面积设计。下图介绍下不同层数 PCB 设计的结构要求。

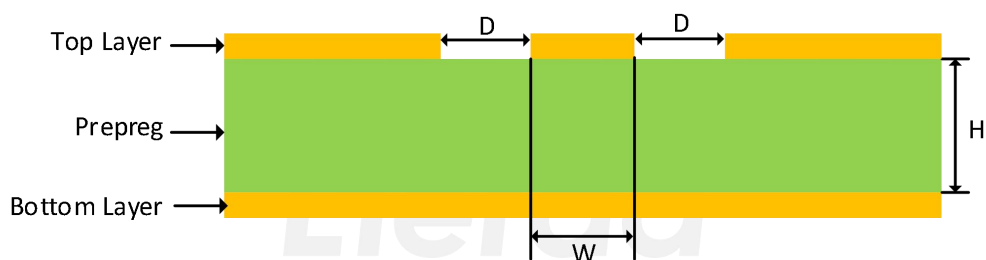


图 4.2 两层 PCB 板共面波导结构

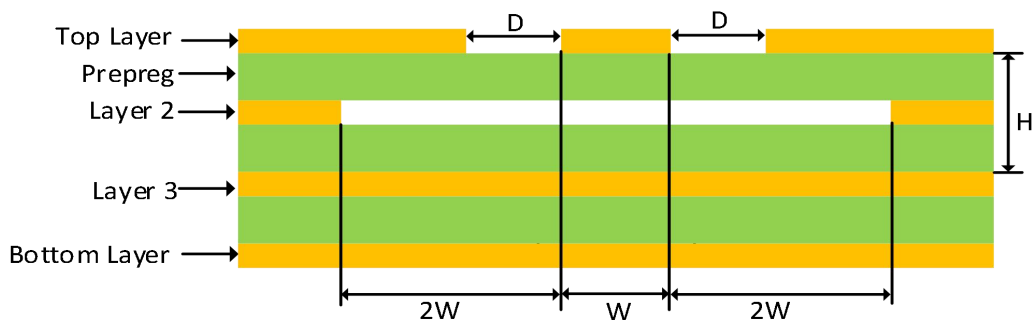


图 4.3 四层 PCB 板共面波导结构(参考地为第三层)

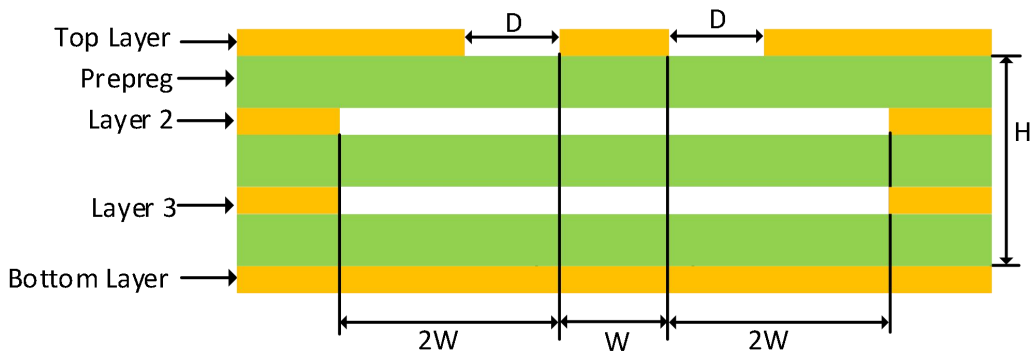


图 4.4 四层 PCB 板共面波导结构(参考地为第四层)

LAYOUT 设计中 50Ω阻抗的控制方式可使用 Polar Si9000 设计软件工具，下图计算方式以 PCB 成品厚度为 1.6mm 为例，可以得出 RF 走线宽度 $W=0.65\text{mm}$ ，线间距 $D=0.14\text{mm}$ 。



图 4.5 50Ω阻抗的计算方法参考

下图为 PCB 射频电路的 LAYOUT 示意图，建议如下：

- ◆ RF 线宽 W 及线间距 D 以如上的设计结果为准进行设计。
- ◆ π 型电路中三颗外部匹配预留器件紧密摆放，其中预留的 RESERVED 器件在 LAYOUT 设计中可以放置在同一侧，也可以放置在两侧(如图)。
- ◆ RF 走线两侧的 GND 平面必须要放置不规则过孔 VIA，确保在 RF 走线最近的两侧 GND 平面上有 VIA(如图中绿框区域)，整个 RF 走线空间下方建议有完整的 GND 平面(如图中蓝色区域)。

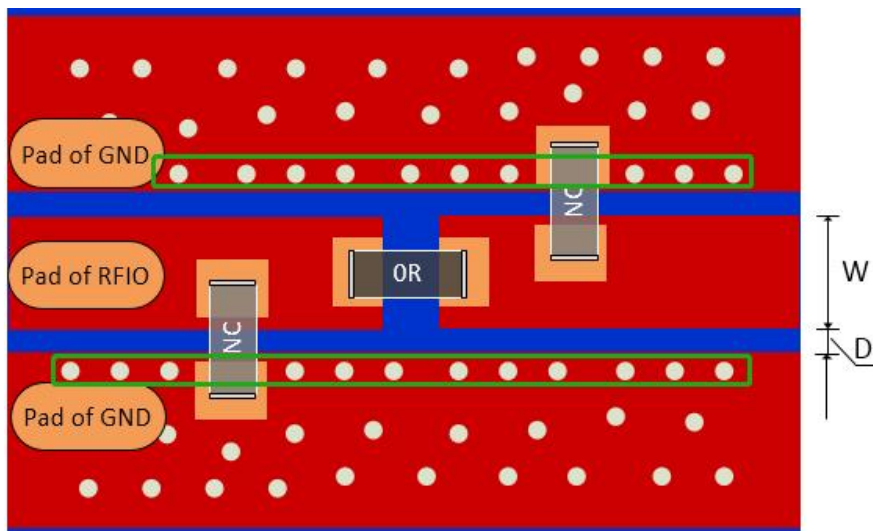


图 4.6 射频走线 LAYOUT 设计示意图

◆ 模组在产品中的走线设计指导

射频走线的合理与否可直接在模组的传导测试中表现出来，但是为了保障产品的整机能发挥最大性能，还要求天线设计的配合。为了更好的满足天线设计的需求，在 PCB 设计中希望做到以下要求，下面分别针对不同层数的整机 PCB 做建议指导：

- 1) 产品 PCB 为 2 层设计时，模组正下方的 TOP 和 BOTTOM LAYER 最好都是 GND 层，模组需要引出的走线避免走模组正下方，都从模组外侧引出；
- 2) 产品 PCB 为 4 层设计时，模组需要引出的走线建议走在第三层或第四层，保留第一层和第二层给模组作完整的 GND 参考层。

4.7 天线设计要求

模组终端使用天线的基本要求：选用符合模组工作频段的天线，要求天线的阻抗为 50Ω ，在工作频段内的插入损耗越小越好，驻波比 $VSWR \leq 2$ ，天线性能越好则模组的效率也越高，覆盖范围越广。

由于模组具有两个外置天线接口，因此在上述天线基本要求的前提下，还有以下额外要求：

1. LoRa 与 WiFi&BLE 同时工作的情况：

- 1) 双天线的距离建议大于 10cm，有条件的情况下推荐大于 20cm。距离较近的情况下，天线可能会位于另一天线的辐射近区，甚至是位于感应近区，影响两个天线的阻抗与谐振频率；

2) 双天线的隔离度建议大于 30dB(即两天线 S_{21} 小于-30dB)。虽然双天线的工作频段不同,但是一端发射机发射时带来的带外杂散和高功率近场也会抬升底噪,影响另一端接收机的 SNR;

3) 天线需要联调。当两天线距离较近时,由于相互耦合,一个天线辐射时,其电磁场也会在另一个天线上感应出电流,相互影响天线阻抗。因此单独调好的天线,在另一天线安装好后,可能会出现谐振频率偏移,性能下降的问题。因此需要在双天线共存的情况下进行天线的调试,使得天线的阻抗与谐振频率满足上述天线基本要求。

2. LoRa 与 WiFi&BLE 时分使用的情况:

1) 由于两个射频系统时分使用,一端发射机发射时另一端接收机并不工作,因此双天线的隔离度不再要求,距离要求可以放宽,但仍建议大于 10cm,避免天线位于另一天线的感应近区,极大影响两个天线的阻抗与谐振频率;

2) 天线仍需要联调。

4.8 射频连接器推荐

连接天线的两种常规方式:

- ◆ 焊盘焊接: 天线的一端采用高频电缆直接焊接到产品的天线输出口
- ◆ 高频头: 采用 IPX、SMA 端子的连接方式,其中 IPX 端子推荐使用 Hirose 的

UF.L-R-SMT 连接器, IPX 端子实物图片  , SMA 连接器实物图片 

不同场合使用的天线类型如下,但不仅限于此:

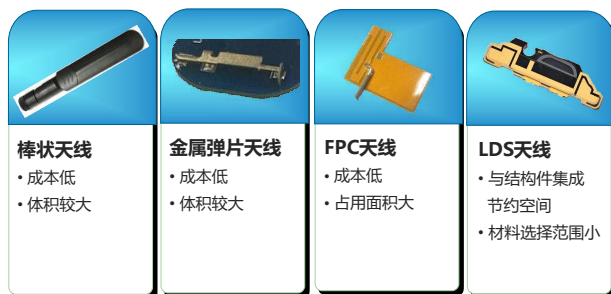


图 4.7 模组常规天线类型推荐

4.9 底板布局注意事项

模组 Bottom 层的测试点及散热焊盘说明：

模块 BOTTOM 层区域内有 2 个开窗露铜的散热焊盘 EPAD 与 7 个测试点，见下图。

EPAD 可以不焊接到底板，但是焊接到底板的 GND 上可以获得更好的散热特性。如果您想将 EPAD 焊接到底板，请确保使用适量焊膏，避免过量焊膏造成模组与底板距离过大，影响管脚与底板之间的贴合

7 个测试点映射到底板的位置不可以放置过孔或者露铜，建议底板的走线或者露铜避开下图的红色方框区域。如需走线，建议对应位置增加白油块。

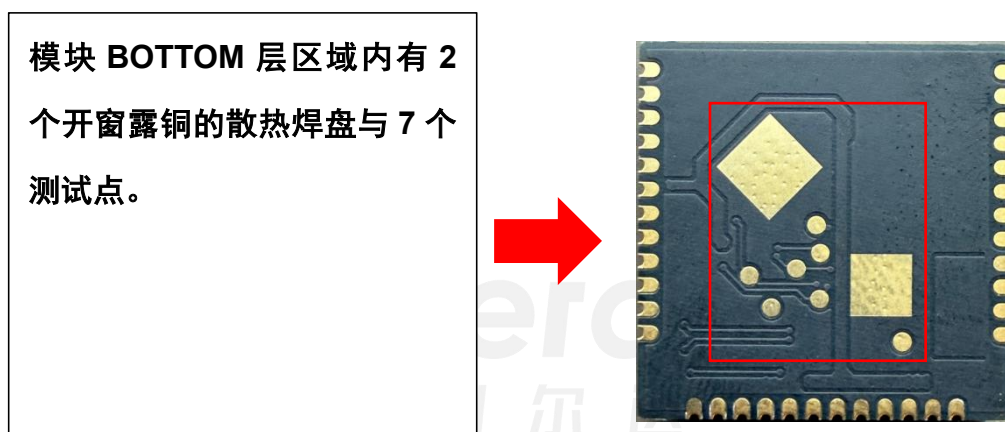


图 4.8 模组底部测试点与焊盘位置

底板布局要求：

模组的 BOTTOM 层无高速信号或敏感信号走线，但还是建议底板 TOP 层设计走线避开模组，以免带来意外的影响因素。

在底板设计上没有过多的镂空处理要求，除了前面提到通用的避让干扰源的要求外，底板几乎可以做整板铺铜。

5 电气性能和可靠性

5.1 绝对最大极限值

表 5-1 产品极限参数

主要参数	性能		备注
	最小值	最大值	
电源电压(V)	-0.3	3.6	-
IO 电压(V)	-0.3	VCC	-
工作温度 ¹ (°C)	-40	65	-
V _{ESD}	±2kV		VCC&ANT ESD performance

注

1. 模组主芯片 ESP32-S3R8 的工作环境温度范围为-40°C ~ +65°C，若开启 PSRAM ECC 功能，模组最大环境温度可以提高到 85°C，但是 PSRAM 的可用容量将减少 1/16。

5.2 直流电气特性

表 5-2 直流电气特性(3.3V, 25°C)

参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
CIN	管脚电容	-	2	-	pF
V _{IH}	高电平输入电压	0.75*VCC	-	VCC+0.3V	V
V _{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.25*VCC	V
I _{IH}	高电平输入电流	-	-	50	nA
I _{IL}	低电平输入电流	-	-	50	nA
V _{OH}	高电平输出电压	0.8*VCC	-	-	V
V _{OL}	低电平输出电压	-	-	0.1*VCC	V
I _{OH}	高电平拉电流(VCC=3.3V, V _{OH} ≥2.64V, PAD_DRIVER=3)	-	40	-	mA
I _{OL}	低电平灌电流(VCC=3.3V, V _{OL} =0.495V, PAD_DRIVER=3)	-	28	-	mA
R _{PU}	内部弱上拉电阻	-	45	-	kΩ
R _{PD}	内部弱下拉电阻	-	45	-	kΩ

V_{IH_nRST}	芯片复位释放电压(EN 引脚应满足电压范围)	$0.75 \cdot V_{CC}$	-	$V_{CC} + 0.3V$	V
V_{IL_nRST}	芯片复位电压(EN 引脚应满足电压范围)	-0.3	-	$0.25 \cdot V_{CC}$	V

5.3 功耗特性

表 5-3 模组功耗参数

主要参数	性能			备注
	最小值	典型值	最大值	
发射电流(mA)	/	223.12	/	11b 1M @50% duty cycle
	/	225.69	/	11b 11M @50% duty cycle
	/	217.15	/	11g 6M @50% duty cycle
	/	197.19	/	11g 54M @50% duty cycle
	/	206.15	/	11n20M MCS0 @50% duty cycle
	/	192.41	/	11n20M MCS7 @50% duty cycle
	/	179.91	/	11n40M MCS0 @50% duty cycle
	/	169.86	/	11n40M MCS7 @50% duty cycle
	/	357.50	/	BLE 1M @ 20dBm
	/	205.54	/	BLE 1M @ 10dBm
	/	168.35	/	BLE 1M @ 0dBm
	/	267.57	/	BLE 2M @ 20dBm
	/	159.05	/	BLE 2M @ 10dBm
	/	136.60	/	BLE 2M @ 0dBm
	/	155	/	LoRa sub-G@22dBm
接收电流(mA)	/	100.11	/	802.11b
	/	100.51	/	802.11g
	/	100.75	/	802.11n,HT20
	/	103.79	/	802.11n,HT40
	/	104.07	/	BLE 1M
	/	104.40	/	BLE 2M
	/	51	/	LoRa@868MHz

休眠电流(μ A)	/	9.5	/	Deep-sleep @RTC 存储器上电, RTC 外设掉电
----------------	---	-----	---	------------------------------------

备注

- 表 5-3 的数据测试条件：温度 25℃，工作电压 3.3V。

5.4 静电防护

静电防护说明：

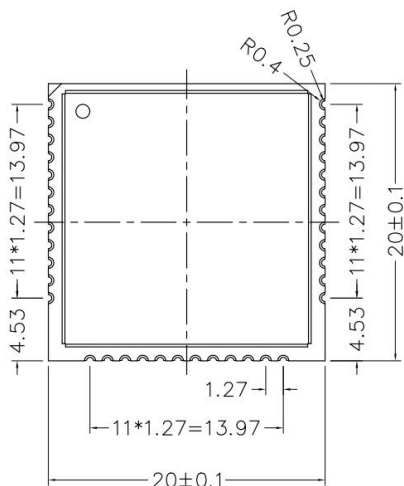
- 在模组应用中，由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电，通过各种途径放电给模组，可能会对模组造成一定的损坏。因此，应该重视 ESD 防护。
- 在研发、生产组装和测试等过程中，尤其在产品设计中，均应采取 ESD 防护措施。例如，在电路设计的接口处以及易受静电放电损伤或影响的点，应增加防静电保护；测试设备要保证良好接地；生产中应佩戴防静电手套等。
- 为尽可能的减少静电、浪涌带来的影响，需要在模组断电的情况下插拔天线以及和测试仪器连接的同轴线。

Lierda
利 尔 达

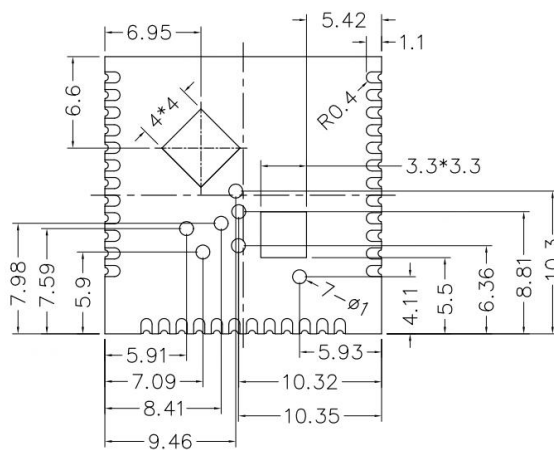
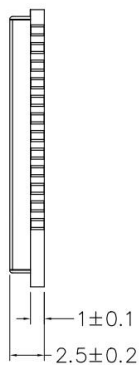
6 机械尺寸

6.1 机械尺寸

外形尺寸	20 mm × 20 mm × 2.5 mm
------	------------------------



TOP Layer



BOTTOM Layer

图 6.1 模组尺寸图

备注

模组纵向存在筋连切割公差，模组长度范围为[19.7mm~20.3mm]。

7 生产及包装信息

7.1 生产焊接

7.1.1 生产指南

建议邮票口封装模块使用 SMT 机器贴片，并且在拆开包装后 24 小时内贴片完成，否则要重新抽真空包装，避免受潮导致贴片不良。

如果包装内含湿度指示卡，建议根据湿度卡指示判断模块是否需要烘烤，烘烤时条件如下：

烘烤温度： $125^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ；

报警温度设定为 130°C ；

自然条件下冷却 $<36^{\circ}\text{C}$ 后，即可进行 SMT 贴片；

如果拆封时间超过 3 个月，需要特别注意产品是否受潮，因为 PCB 沉金工艺，超过 3 个月可能会导致焊盘氧化，贴片时可能导致虚焊、漏焊等问题；

为了确保回流焊合格率，首次贴片建议抽取 10% 产品进行目测、AOI 检测，以确保炉温控制、器件吸附方式、摆放方式的合理性；

在生产全程中各工位的操作人员必须戴静电手套。

7.1.2 模块在底板位置要求

建议底板模块位置的绿油厚度小于 0.02mm，避免出现厚度过高，垫高模块无法与锡膏有效接触影响焊接质量的情况。另外需要注意接口板模块位置四周 2mm 以内不能布局其他器件，以保障模块的维修。

7.1.3 钢网开口设计

底板上钢网厚度选择原则上是根据板内器件的封装类型综合考虑来选取的，需重点关注如下要求：

模块焊盘位置可局部加厚到 0.15~0.20mm，避免产生空焊。

7.1.4 生产注意事项

- 生产过程中，各操作人员必须佩戴静电手套；
- 烘烤时不能超过规定的烘烤时间；
- 烘烤时严禁加入爆炸性、可燃性、腐蚀性物质；
- 烘烤时，模块应放置于高温托盘中，保持模块间空气流通；
- 烘烤时需将烘烤箱门关好，保证烘烤箱封闭，防止温度外泄；
- 烘烤箱运行时尽量不要打开箱门，若必须打开，尽量缩短可开门时间；
- 烘烤完毕后，待模块自然冷却至 36℃ 以下，方可戴静电手套拿出，免烫伤；
- 操作时，严防模块底面沾水或者污物。



7.1.5 回流焊作业指导

此作业指导书仅适合无铅作业，仅供参考。

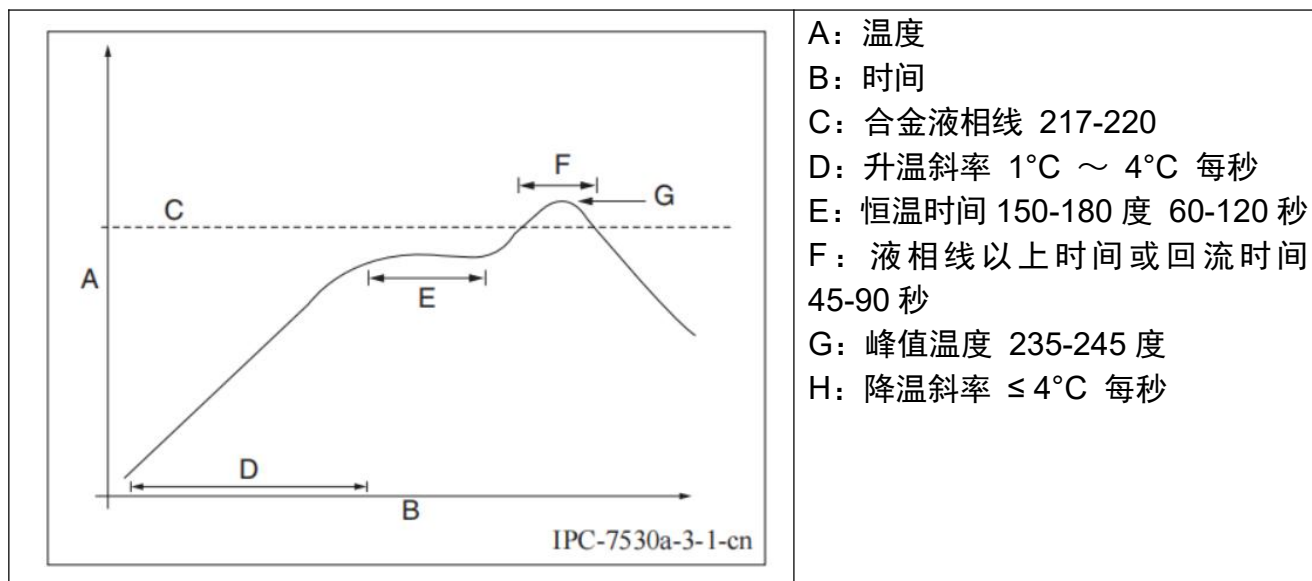


图 7.1 流焊作业指导书

备注

- ◆ 为确保模块焊接质量，模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐 0.18-0.2mm。
- ◆ 为避免模块因反复受热而损坏，强烈建议客户在第二面生产时贴装模块或只过一遍回流焊。
- ◆ 在生产和焊接等接触模块过程中，不得使用任何有机溶剂（如酒精，异丙醇，三氯乙烯等）擦拭屏蔽盖，否则可能会导致屏蔽盖生锈或二维码读取异常。
- ◆ 在任何情况下请勿对模块进行超声波清洗，否则会导致模块内芯片的损坏

7.2 包装规格

7.2.1 包装方式

型号	包装方式	整箱(PCS)	最小包装数量(PCS)	每箱卷盘数量
L-LRMAM36-FANN4	卷带	1500	300	5

7.2.2 料带尺寸

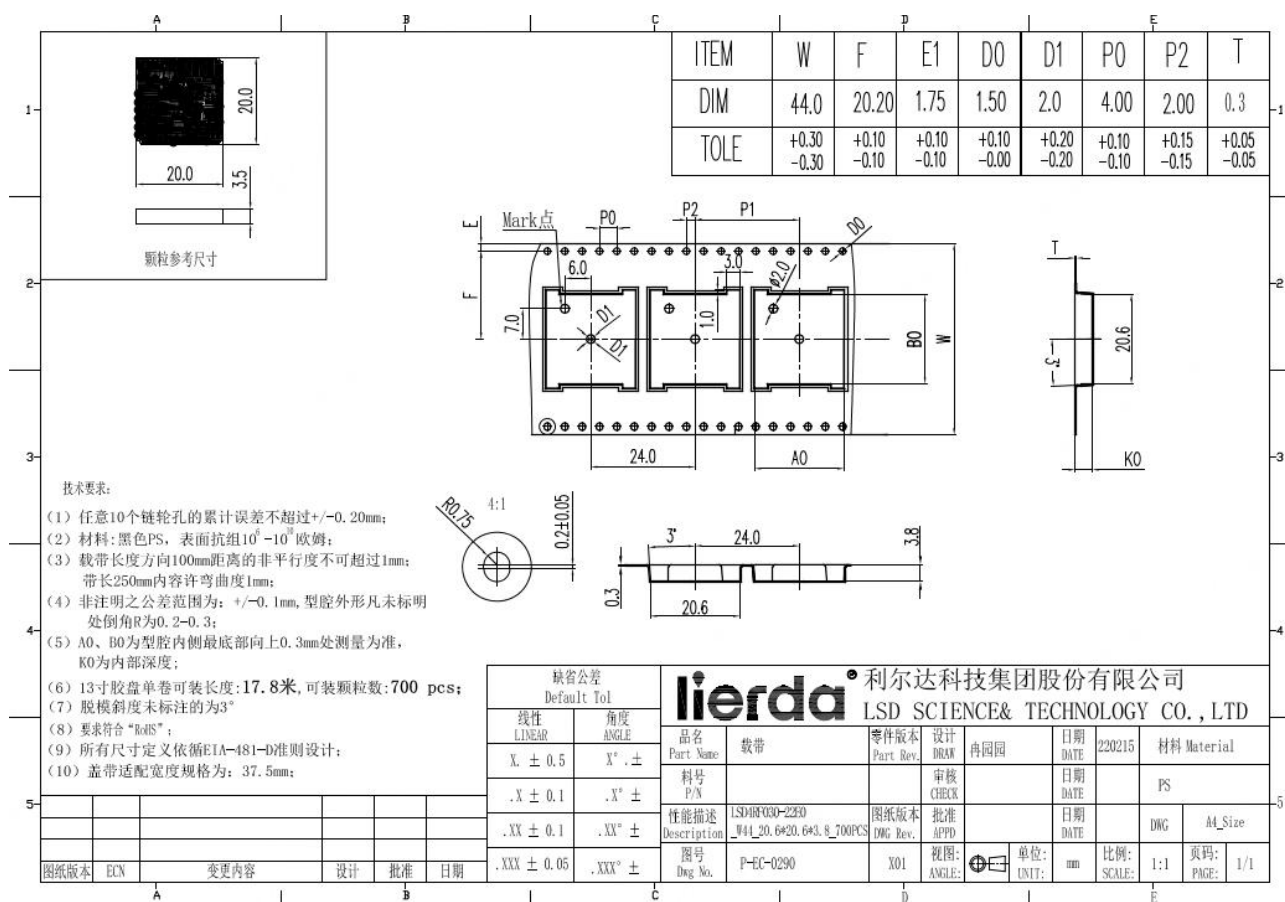


图 7.2 料带尺寸